

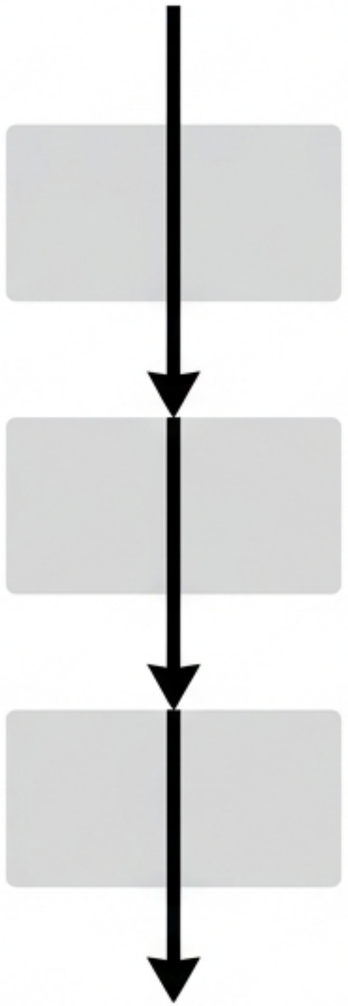
Instituto Federal
do Piauí -
Campus Floriano

Aula 3: Estruturas Condicionais (JavaScript)

Prof. Ronaldo Borges

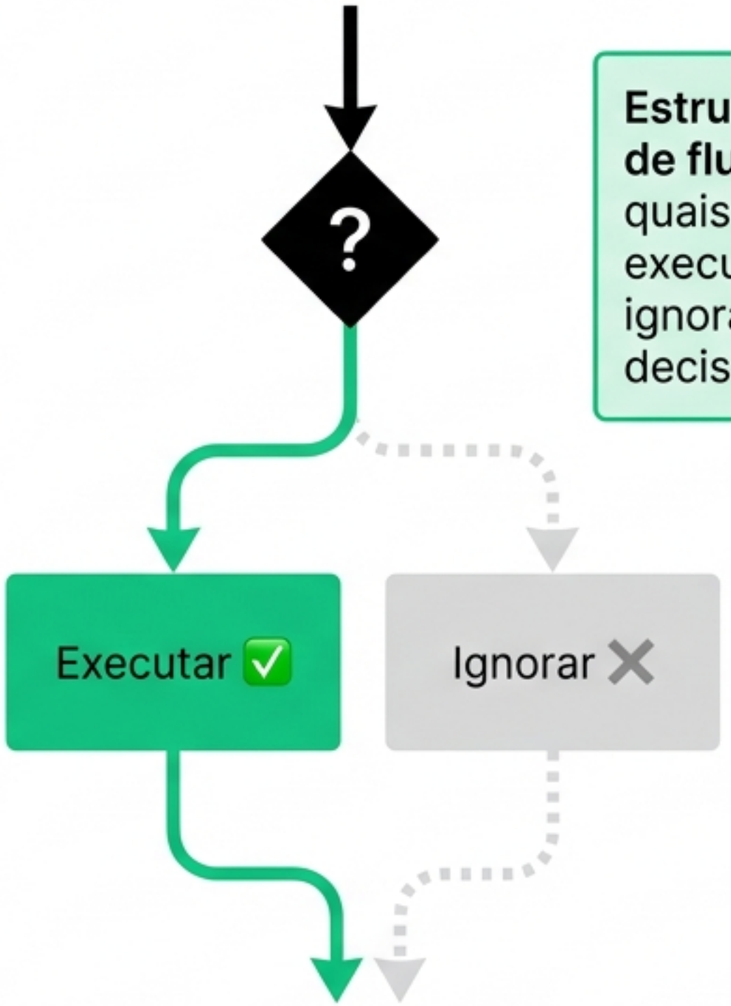
Gemini Notebook

O Problema do Fluxo Sequencial



- Por padrão, o JavaScript lê o código de cima para baixo.
- O mundo real exige escolhas dinâmicas.

A Solução: Fluxo Condicional



Estruturas de controle de fluxo determinam quais blocos são executados ou ignorados com base em decisões lógicas.

Gemini Notebook

O Motor das Decisões: Expressões Booleanas

Operadores Relacionais
> (Maior que) | >= (Maior ou igual)
< (Menor que) | <= (Menor ou igual)



Cuidado com a Igualdade no JavaScript

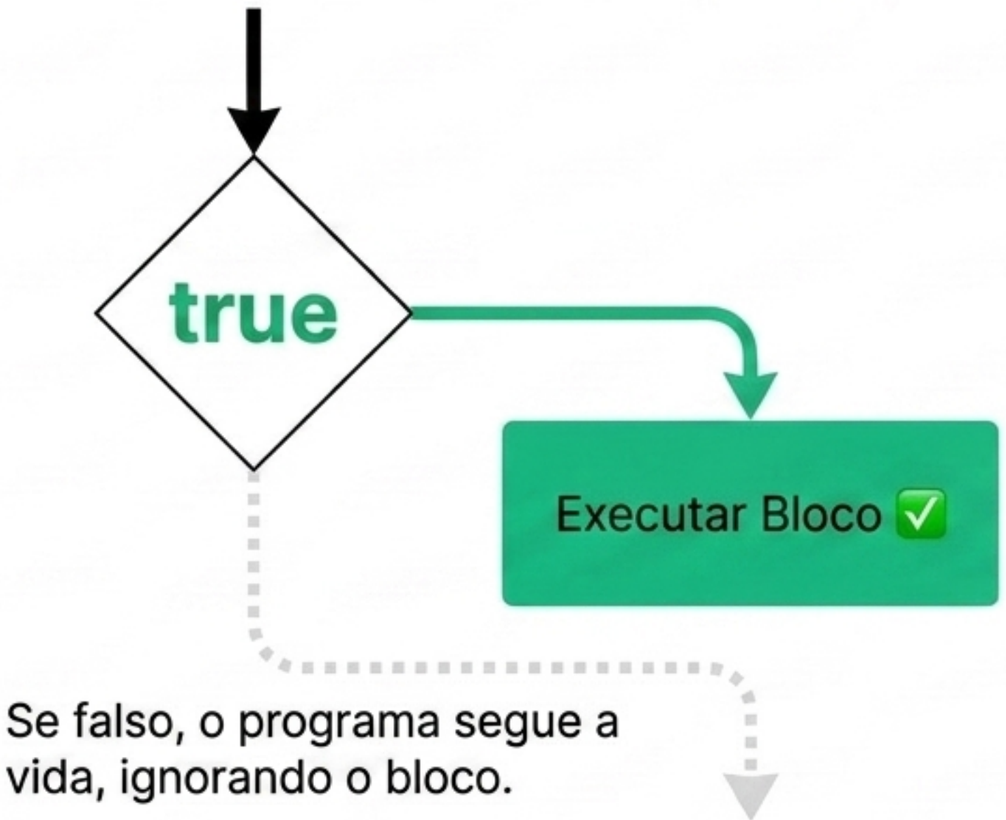
== (Com Coerção)
Compara apenas o valor, convertendo tipos secretamente.
Ex: 37 == '37' (Retorna true)
Não recomendado.

=== (Igualdade Estrita)
Compara valor E tipo de dado.
Ex: 37 === '37' (Retorna false)
Padrão seguro e recomendado.

Gemini Notebook

A Condicional Simples: if

Executa um bloco de comandos apenas se a condição for verdadeira (true).



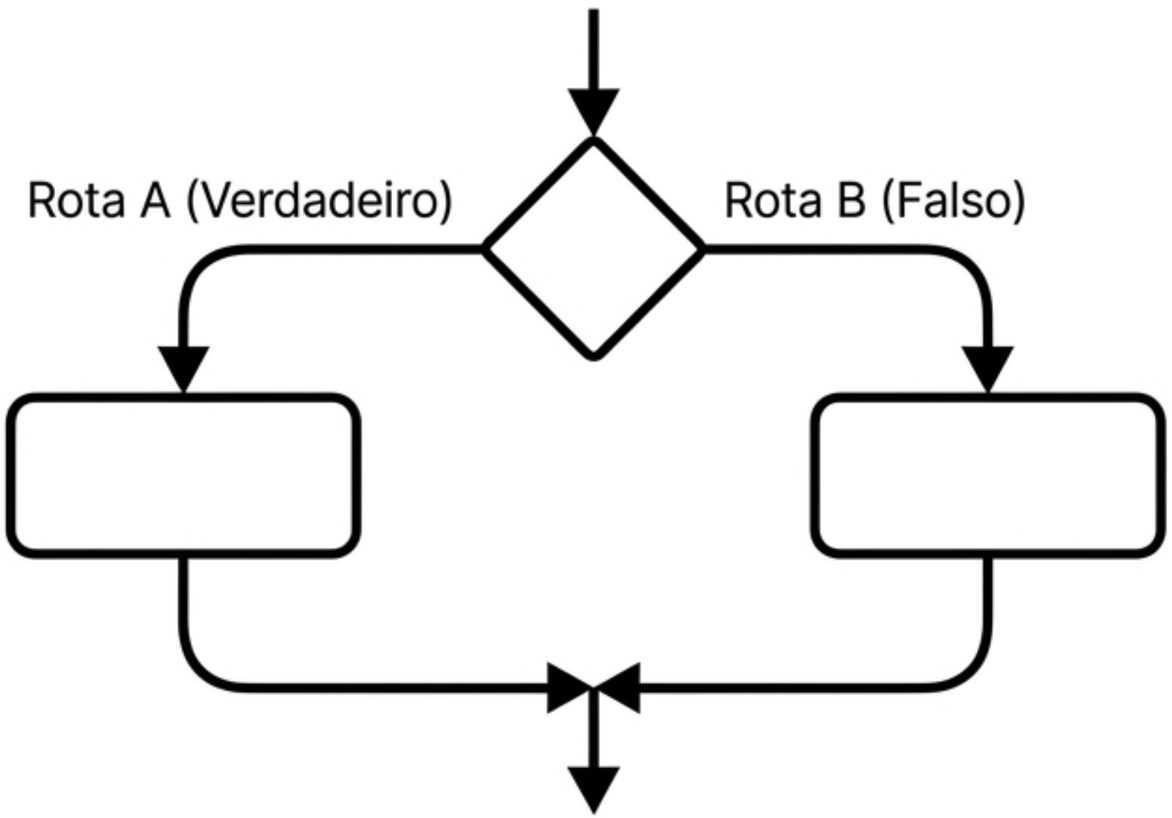

```
let estaSolteiro = true;

if (estaSolteiro === true) {
   console.log('Status: Solteiro!');
}
```

Gemini Notebook

A Condicional Composta: if...else

Cria duas rotas mutuamente exclusivas. O programa executa o **primeiro bloco** ou o **segundo**, nunca ambos.



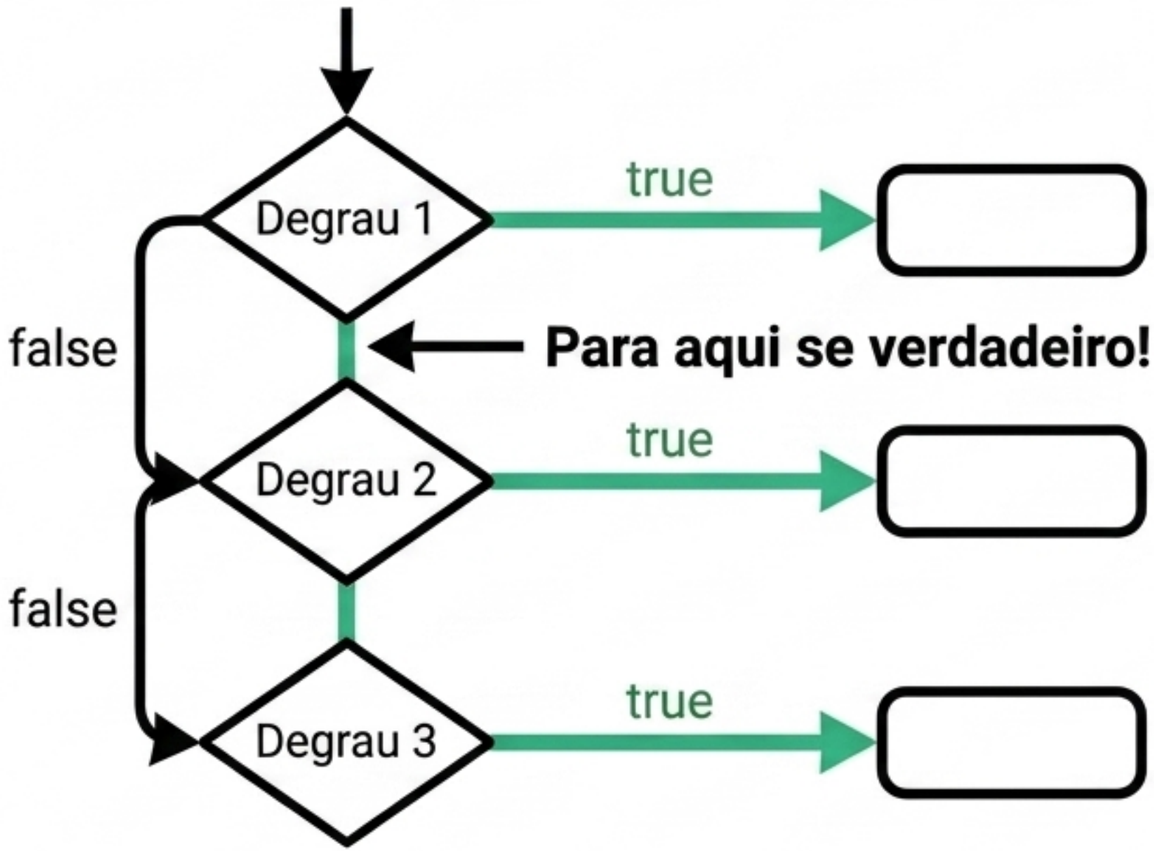

```
let numero = 15;

if (numero % 2 === 0) {
   console.log('É Par');
} else {
   console.log('É Ímpar');
}
```

Gemini Notebook

Condicionais Encadeadas: else if

Avalia várias condições em sequência. Ideal para testar faixas de valores.
A avaliação para imediatamente no primeiro **true** encontrado.




```
if (imc < 18.5) {
  classificacao = 'Abaixo do peso';
} else if (imc >= 18.5 && imc < 25) {
  classificacao = 'Peso normal';
} else if (imc >= 25 && imc < 30) {
  classificacao = 'Acima do peso';
}
```

Gemini Notebook

O Operador Ternário: Decisões em 1 Linha

```
condição ? verdadeiro : falso
```

- `condição` — A pergunta booleana.
- `verdadeiro` — Se for verdadeiro, faça isso...
- `falso` — ...senão, faça isso.

Antes (If/Else)

```
if (num === 1) {
  num--;
} else {
  num++;
}
```

Depois (Ternário)

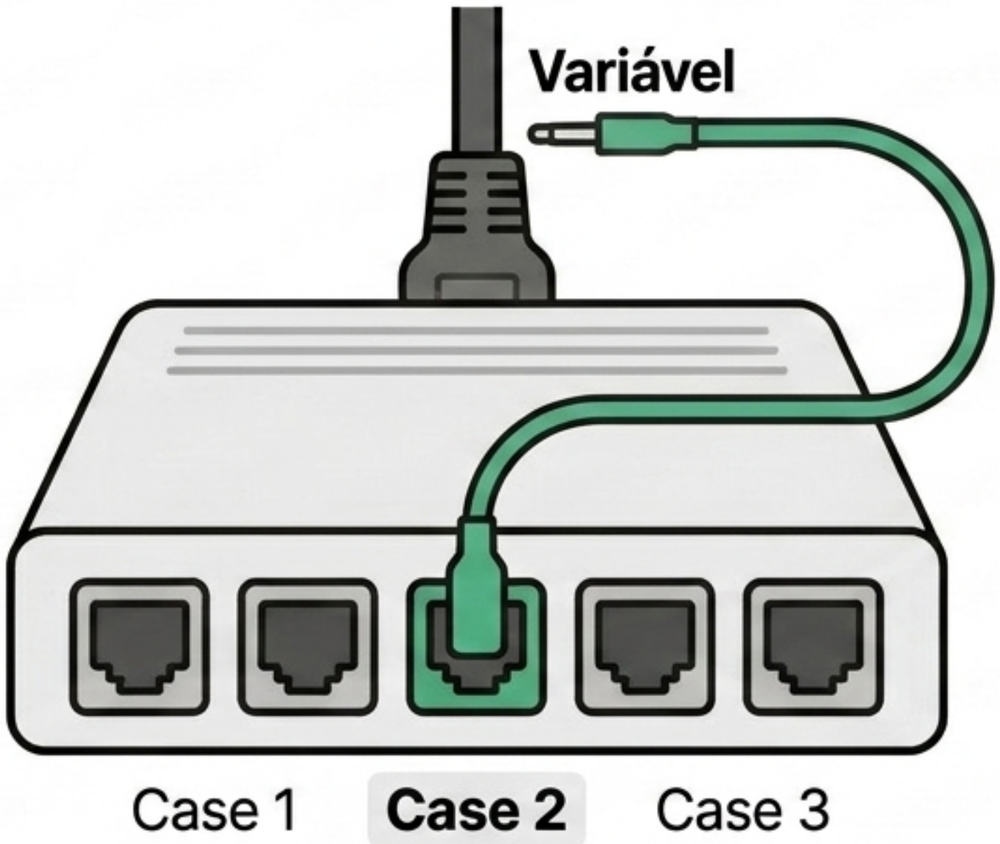
```
(num === 1) ? num-- : num++;
```

Nota arquitetural: Ideal para atribuição rápida de variáveis. Evite em lógicas complexas para não destruir a legibilidade.

Gemini Notebook

Roteamento de Valores com switch

Testa uma única variável contra muitos valores exatos predefinidos. Substitui o encadeamento de else if quando o foco é igualdade estrita (===).

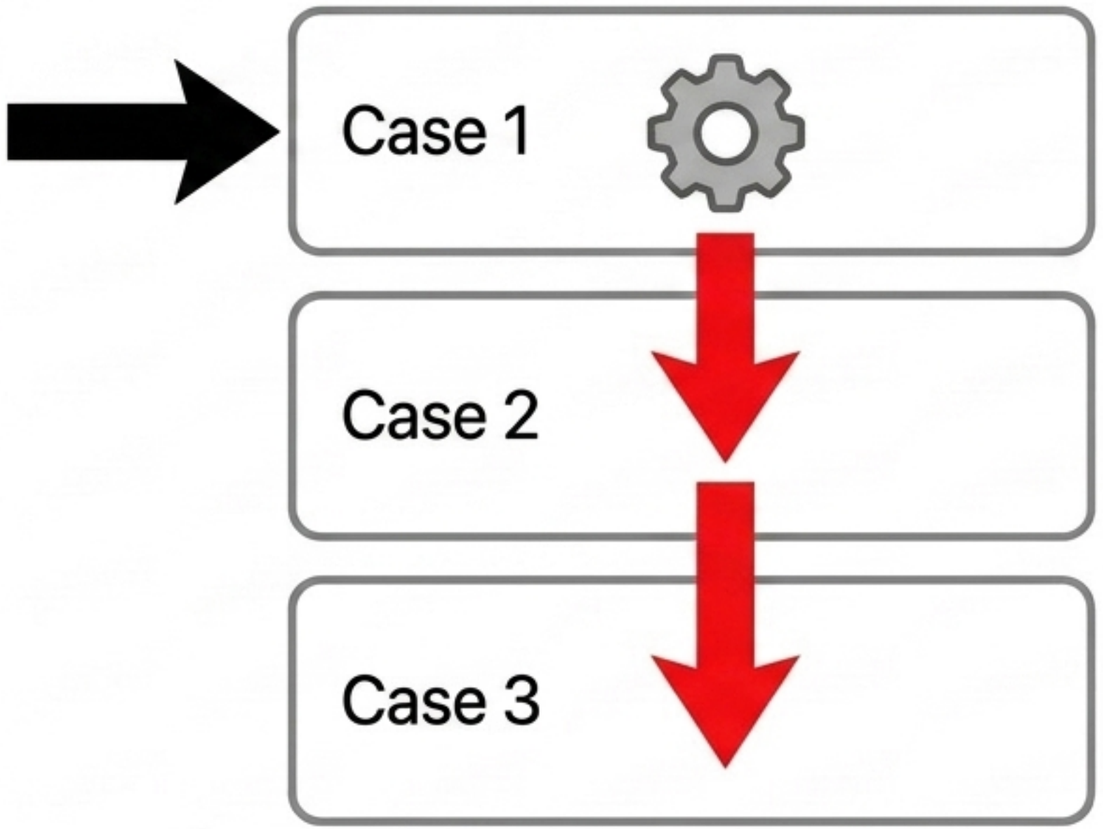



```
let emprego = 'desenvolvedor';
switch (emprego) {
    case 'policial':
        console.log('É policial');
        break;
    case 'desenvolvedor':
        console.log('É dev');
        break;
}
```

Gemini Notebook

A Anatomia do switch: O Perigo Silencioso

O switch encontra o caso correto, mas não para sozinho. Sem um freio, o código sofre o efeito cascata (fall-through).



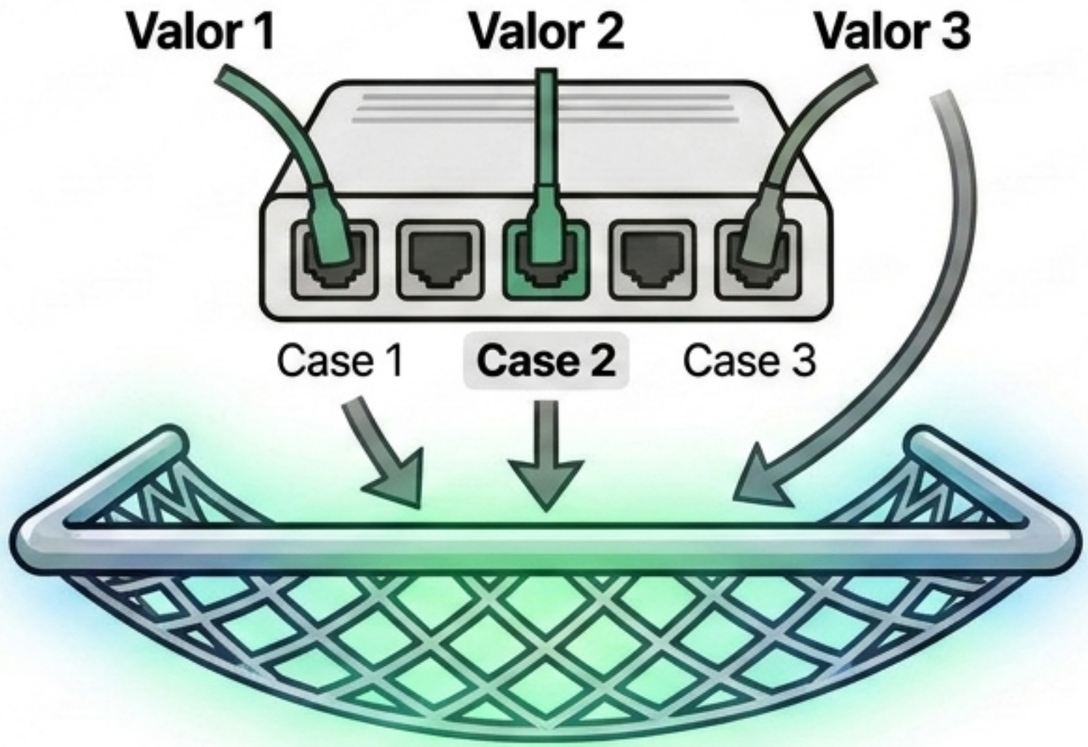
A Ferramenta: A instrução break

O **break** atua como uma parede de contenção que expulsa a execução de dentro da estrutura. É **obrigatório** na maioria dos casos para evitar a execução indevida dos blocos seguintes.

Gemini Notebook

A Rede de Segurança: A Cláusula default

O que acontece se o valor não corresponder a nenhum caso predefinido?
O **default** entra em ação.



Default (Rede de Segurança)

Paralelo direto: O **default** é para o switch exatamente o que o último **else** é para uma cadeia de **if**.

```
switch (emprego) {
  case 'lutador':
     console.log('No ringue');
     break;
  default:
     console.log('Trabalha em outra coisa.');
}
```

Gemini Notebook

Matriz de Decisão: Qual ferramenta escolher?

Cenário de Uso	if / else if	Ternário	Switch
Atribuição rápida (1 linha)	❌	✅	❌
Comparar múltiplas variáveis diferentes	✅	❌	❌
Comparar faixas matemáticas (>, <)	✅	❌	❌
Testar 1 variável contra +4 valores exatos	Funciona, mas fica verboso	❌	✅

Esta matriz empodera você a tomar decisões de arquitetura de código baseadas em clareza e eficiência.

Gemini Notebook

Referências Bibliográficas

BIFFI, Kelvin Baumhardt. JavaScript Básico ao Avançado. [S.l.: s.n.], [s.d.]. E-book.

GRONER, Loiane. Estruturas de dados e algoritmos com JavaScript. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2019.

SCHILDT, Herbert. Java para iniciantes: crie, compile e execute programas Java rapidamente. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

SIERRA, Kathy; BATES, Bert. Use a cabeça! Java. Rio de Janeiro: Alta Books, 2005.

ZAKAS, Nicholas C. Princípios De Orientação A Objetos Em Javascript. São Paulo: Novatec, 2014.

Gemini Notebook